

BD CRÉDITO

Documentação Arquitetural e Funcional As-Is

Plataforma Unificada de Gestão de Dados de Risco de Crédito

Versão atual	1.2.6 (Operacional As-Is)
Data da documentação	30/09/2026
Área proprietária	Gestão de Risco de Mercado e Crédito
Unidade	Copel Mercado Livre
Classificação	Documentação técnica e funcional

Documento consolidado com base no conteúdo fornecido, preservando as regras, estruturas, nomenclaturas e premissas técnicas do sistema BDC.

Controle documental

Fontes normativas de referência

- Planejamento do Sistema de Gestão de Dados de Crédito — BD Crédito (v1.2, 21/07/2026)
- Nota Técnica — Probabilidade de Default (PD) e Taxa de Risco de Crédito (TRC) (v7, 10/09/2026 / NT 1.2 e NCE 4.03)
- Norma de Limites de Crédito e Exposição a Mercado (NCE 4.03)

Sumário

1. Visão Geral e Arquitetura de Dados (Medallion)
2. Regras de Negócio e Transformações de Crédito
3. Modelo de Saída: A Visão Carteira (Camada Gold)
4. Análise de Gap (Planejado vs. Realizado vs. Backlog)

1. Arquitetura de Dados (Medallion)

1.1 Objetivo Central do Sistema

O BD Crédito (BDC) é a plataforma corporativa responsável por centralizar, padronizar e governar todas as dimensões de Risco de Crédito, Contratos de Energia Bilaterais e Exposição Financeira (Mark-to-Market — MtM) da Copel Mercado Livre.

Antes do BDC, os dados de crédito encontravam-se fragmentados entre planilhas Excel de demonstrações financeiras (DFs), relatórios manuais de Bureau externo, registros desnormalizados no CRM Salesforce e bases contratuais do Denodo. O objetivo primordial do BDC é consolidar essa massa de dados em uma Visão Única da Contraparte e do Contrato, fornecendo ao Comitê de Risco, à Mesa de Operações e aos sistemas de auditoria números rastreáveis e em conformidade estrita com a NT 1.2 e NCE 4.03.

Síntese arquitetural

A solução separa ingestão, padronização, inteligência analítica e consumo de negócio. A arquitetura busca imutabilidade na origem, rastreabilidade ponta a ponta e granularidade contratual na camada Gold.

1.2 Topologia de Dados Medallion

```

FONTES DE ENTRADA
  Fichas Excel | Salesforce | Denodo | MtM | RISK3 | Matriz Societária
      ↓
BRONZE / STAGING
  Cópia imutável | Hash SHA-256 | Desduplicação | DocumentManifest
      ↓
SILVER
  Fichas normalizadas | Contratos | MtM | Salesforce | Bureau | Controladoras
      ↓
RELACIONAL / CORE
  dim_contraparte | fato_analise_credito | fato_exposicao_risco | garantias | alertas
      ↓
GOLD / CONSUMO
  Visao_Carteira_Contratos | Visao_Exposicao_Risco | Visao_Garantias
  entrada_limites_credito.xlsx | Interface Streamlit (porta 8501)
  
```

Fluxos principais: fontes → Bronze → Silver; fichas, Salesforce, Bureau e controladoras alimentam a fato de análise; Denodo e controladoras alimentam a dimensão de contraparte; MtM e Denodo alimentam a exposição; Core e contratos alimentam as visões Gold.

1.3 Descrição Técnica das Camadas

A. Entradas / Fontes Primárias (ENTRADAS/)

- Fichas Cadastrais de Crédito (Excel): Planilhas com demonstrações contábeis (BP, DRE, DFC) de agentes comercializadores e consumidores livres/especiais.
- CRM Salesforce: Extrações analíticas de Account (cadastro, grupo econômico) e Chamado (avaliações aprovadas pelo comitê de crédito).
- Contratos Bilaterais (Denodo): Base relacional operacional de contratos de compra e venda de energia, identificadores de contraparte, volumes (MWh/MWm), vigência e preços.
- Marcação a Mercado (MtM): Base quantitativa diária contendo a exposição financeira presente (MTM_TOTAL) e a valor presente líquido (MTM_VPL).

- Bureau de Crédito (RISK3): Base em cache JSON com consultas de score comportamental, restritivos e apontamentos cadastrais.
- Matriz Societária: Arquivo declarativo Controladora e Subsidiaria.csv contendo relações de grupo econômico, matrizes, filiais e SPEs geradoras.

B. Staging / Bronze

- Responsabilidade: ingestão de baixo nível e preservação física dos arquivos brutos.
- Regra arquitetural: arquivos em Bronze são imutáveis. A ingestão calcula hash SHA-256 para impedir reprocessamento redundante (idempotência). O DocumentManifest registra data, origem, usuário e metadados de auditoria. É proibido calcular regras de negócio ou métricas de risco nesta camada.

C. Silver

- Responsabilidade: limpeza estrutural, tipagem estrita, cast de tipos, normalização de CNPJs para 14 dígitos, unificação de datas em ISO YYYY-MM-DD e padronização de domínios.
- Mecanismo de confiança e limiar dinâmico (35%): o extrator.py aplica torneio de layouts por força bruta ponderada para lidar com mais de 10 variações históricas de fichas.
- O limiar mínimo de integridade é 35,0% no config.json, validado por schema_config.json via quality_loader.py. O objetivo é aprovar fichas com dados financeiros essenciais preenchidos e descartar arquivos corrompidos ou sem conteúdo financeiro mínimo.

Regra de Ouro da Silver

A camada Silver reflete estritamente a verdade da origem. É proibido calcular Score, Rating, PD ou Taxa de Risco nesta camada.

D. Relacional / Core (Modelo Estrela)

Responsabilidade: camada de inteligência analítica onde reside o motor de crédito e a modelagem dimensional histórica.

- dim_contraparte.parquet: dimensão conformada com histórico SCD2 (_VERSAO_REGISTRO, _STATUS_REGISTRO, _DATA_INICIO, _DATA_FIM).
- fato_analise_credito.parquet: avaliação consolidada, histórico de ratings, PDs e linhagem de cálculo.
- fato_exposicao_risco.parquet: exposição financeira líquida, EAD e parâmetros de perda esperada (LGD).
- fato_alerta_qualidade.parquet: rejeições, falhas de GATES e avisos de qualidade.

E. Gold (Consolidação de Negócio)

Responsabilidade: visões finais desnormalizadas e de alta performance para Diretoria, Streamlit e ferramentas corporativas de BI. O artefato principal é Visao_Carteira_Contratos.parquet.

2. Regras de Negócio e Transformações de Crédito

2.1 Regra de Enquadramento Metodológico (Threshold de Volume)

Em consonância com a Seção 7.2 do Planejamento Funcional e a Nota Técnica v7, o BDC segrega as contrapartes consumidoras com base na materialidade e na exposição de consumo físico.

Segmento metodológico	Critério de enquadramento	Metodologia exigida	Fonte primária
Comercializadoras Puras / Grupo	Todas as comercializadoras	Análise Contábil Completa (DF)	BP + DRE + DFC
Geradoras / SPEs	Agentes geradores e produtores independentes	Análise Contábil Completa / Herança	Balanco do projeto ou patrocinador
Consumidores ≥ 5 MWm	Consumo médio contratado ≥ 5 MWm	Análise Contábil Completa (DF)	Ficha interna com balanço auditado
Consumidores < 5 MWm	Consumo médio contratado < 5 MWm	Avaliação Simplificada	Bureau externo (RISK3)

- Consumidores ≥ 5 MWm: a política veta score simples de birô. Devem apresentar demonstrações financeiras completas para apuração de solvência, liquidez e capacidade de pagamento via Z-Score.
- Consumidores < 5 MWm: dispensados de DFs formais. O risco é parametrizado pelo Bureau RISK3, com mapeamento de score e restritivos para Rating e PD Copel.

2.2 Cadeia de Precedência (Fallback Quádruplo) e Falha Segura

A `fato_analise_credito.py` implementa uma árvore determinística de cinco níveis, priorizando a informação mais técnica e recente e preservando o princípio prudencial de falha segura.

```
1. FICHA INTERNA PRÓPRIA VÁLIDA?
  Sim → Motor PD / Ficha Interna (DF)
  Não → 2. MATRIZ OU CONTROLADORA MAPEADA E VIGENTE?
    Sim → Herança Societária
    Não → 3. CHAMADO APROVADO NO SALESFORCE E VÁLIDO?
      Sim → Rating e PD homologados no CRM
      Não → 4. ELEGÍVEL A BUREAU E COM CACHE RISK3?
        Sim → Bureau (consumidor < 5 MWm)
        Não → 5. FALHA SEGURA
          Rating/PD = pd.NA; status SEM_ANALISE ou VENCIDA
```

Nível 1: Ficha Interna Própria (Silver — Fonte Primária)

Fonte de maior valor analítico. Extrai balanços, calcula Liquidez Corrente, Margem Líquida, Endividamento Geral, Cobertura de Juros e FCO e executa o Motor de PD com Altman Z-Score adaptado. A análise fica VENCIDA se a DF tiver mais de 18 meses do fechamento ou ultrapassar 30 de junho do ano subsequente.

Nível 2: Herança Societária (Matriz e Controladora)

Filiais e SPEs sem balanço isolado podem herdar Rating, PD e validade de controladora com análise vigente. Uma subsidiária nunca pode herdar vigência superior à da controladora; se a matriz estiver vencida, a herança é VENCIDA.

Nível 3: Salesforce CRM (Salvaguarda Homologada)

Consulta `salesforce_chamado.parquet` e `salesforce_account.parquet`. Filtra chamados APROVADO no período de vigência e consome `Rating_final__c`, `Risk3_Rating__c` e `Probabilidade_de_default__c`, auditando `Data_AvaliacaoCredito__c`.

Nível 4: Bureau de Crédito (RISK3 — Avaliação Simplificada)

Aplicável a consumidores abaixo de 5 MWm ou dispensados de DFs. Usa score de 0 a 100, rating de birô e restritivos. Validade máxima: 12 meses.

Nível 5: Ausência Controlada (Falha Segura / Não Mascaramento)

Na ausência de fonte válida, proíbe notas arbitrárias, grava pd.NA em Rating, PD e Score, classifica SEM_ANALISE ou VENCIDA e mantém a ausência visível na Gold. Exceção: Recuperação Judicial ou falência comprovada recebe PD = 100% e Rating F.

3. Modelo de Saída: A Visão Carteira (Camada Gold)

3.1 Definição e Granularidade do Artefato

O arquivo `Visao_Carteira_Contratos.parquet` é o produto de dados definitivo da camada Gold consumido pela interface Streamlit.

- A `fato_analise_credito` opera no nível Contraparte/Balanço: uma linha por CNPJ/Demonstração Financeira.
- A `Visao_Carteira_Contratos` opera no nível Contrato Ativo Bilateral: uma linha por contrato.
- A modelagem permite visualizar separadamente contratos com carteiras, datas, prazos e volumes de MtM distintos para a mesma empresa, sem duplicação da exposição.

3.2 Dicionário de Dados Canônico da Camada Gold

Coluna	Tipo	Bloco	Descrição funcional / regra
NUMERO_REFERENCIA_CONTRATO	String	Contrato	Identificador único do Denodo; chave primária da Gold.
MOVIMENTACAO	String	Contrato	Sentido: Compra ou Venda.
STATUS_CONTRATO	String	Temporal	A_FORNECER, EM_FORNECIMENTO ou ENCERRADO.
DATA_FECHAMENTO	Date (ISO)	Contrato	Data de formalização da operação bilateral.
SUPRIMENTO_INICIO	Date (ISO)	Contrato	Início físico da entrega/recebimento.
SUPRIMENTO_FIM	Date (ISO)	Contrato	Fim da entrega/recebimento.

Coluna	Tipo	Bloco	Descrição funcional / regra
CONTRAPARTE_NOME_FANTASIA	String	Contraparte	Razão social ou nome fantasia homologado.
CONTRAPARTE_CNPJ	String (14d)	Contraparte	CNPJ normalizado, sem pontuação.
MTM_TOTAL_R\$	Float64	Exposição	Marcação a mercado bruta acumulada.
MTM_VPL_R\$	Float64	Exposição	MtM trazido a valor presente líquido.
PORTFOLIO	String	Carteira	estratégia, trading, direcional, geradores_ne, get ou consumidor.
STATUS_VIGENCIA_ANALISE	String	Risco	VIGENTE, VENCIDA, SEM_ANALISE ou INTERCOMPANY.
RATING	String	Risco	Régua Copel: A, B, C, D, E, F ou pd.NA.
PD	Float64	Risco	Probabilidade de Default anualizada: 0% a 100% ou pd.NA.
SCORE	Float64	Risco	Pontuação contábil ou score comportamental: 0 a 100.
RESTRITIVOS	Float64	Risco	Quantidade de apontamentos externos.
DATA_ANALISE	Date (ISO)	Risco	Data de corte do balanço ou consulta.
FIM_VIGENCIA_ANALISE	Date (ISO)	Risco	Data limite de validade: 30 de junho ou +12/+18 meses.
TIPO_ANALISE	String	Metodologia	Análise DF, Bureau, Herdada ou Intercompany.
FONTE_ANALISE	String	Linhagem	Ficha Interna, Herança Societária, Salesforce ou Bureau (Risk3).

3.3 Regras de Linhagem e Derivações Temporais Chave

A. Distinção entre FONTE_ANALISE e TIPO_ANALISE

- TIPO_ANALISE descreve a metodologia de mensuração. Se o parecer expirar, deve refletir a condição de forma auditável, por exemplo: Análise DF (Vencida).
- FONTE_ANALISE identifica a procedência primária. Se STATUS_VIGENCIA_ANALISE = SEM_ANALISE, a fonte é nula (pd.NA).

B. Cálculo Dinâmico do STATUS_CONTRATO

```

Se hoje < SUPRIMENTO_INICIO → A_FORNECER
Se SUPRIMENTO_INICIO ≤ hoje ≤ SUPRIMENTO_FIM → EM_FORNECIMENTO
Se hoje > SUPRIMENTO_FIM → ENCERRADO
Se as datas forem nulas → NAO_APLICAVEL

```

C. Isolamento de Empresas Intercompany

Contratos com empresas do conglomerado Copel são identificados por contrapartes_grupo proprio.json.

- STATUS_VIGENCIA_ANALISE = 'INTERCOMPANY'.
- PD = 0,0%; RATING = "N/A"; RESTRITIVOS = 0.

4. Análise de Gap (Planejado vs. Realizado vs. Backlog)

4.1 Matriz Comparativa de Implementação

Módulo	Planejado	Realizado As-Is	Status	Comentário
Arquitetura Medallion	Bronze, Silver, Relational, Gold	Implementada em src/ e SAIDAS/	ENTREGUE	Segregação de responsabilidades.
Extratores de Fichas	Parser de planilhas	Torneio de layouts por grid + força bruta	ENTREGUE	Catálogo JSON para comercializadoras e consumidores.
Threshold Dinâmico	Hardcoded em 40%	Parametrizado em 35%	SUPERADO	Governança centralizada.
Motor de PD	Altman Z-Score + NT 1.2	domain/credito/pd_motor.py	ENTREGUE	Z-Score e mapeamento A-F.
Herança Societária	Matriz/Filial/SPE	CSV de controladoras + raiz CNPJ	ENTREGUE	Regra prudencial de validade.
Fallback Salesforce	Mapeado em desenho	Chamados aprovados + contas	SUPERADO	Salvaguarda ponta a ponta.
Cruzamento As-Of na Gold	Contrato x Risco	servico_carteira_contratos.py	ENTREGUE	Uma linha por contrato.
Interface Visual	Painel Streamlit	src/ui/; porta 8501	ENTREGUE	Carteira, Exposição, Garantias e Auditoria.
Carga Manual (Web UI)	Tela web para DF	CLI disponível; UI pendente	BACKLOG	Formulário Streamlit necessário.
Exportação de Limites	Arquivo externo	entrada_limites_credito.xlsx	PARCIAL	Pendente homologação com trading.
Tabela NCE 4.03	Ratings públicos	Consulta textual	BACKLOG	Falta De-Para tabular.
Matrizes de Transição	Migração de rating	Não implementado	BACKLOG	Requisito quantitativo de longo prazo.

4.2 Detalhamento do Valor Agregado (Além do Planejado)

1. Engenharia do Limiar de Extração Centralizado (35,0%)

Problema original: O corte fixo de 40% rejeitava fichas financeiramente completas por ausência de metadados qualitativos opcionais.

Solução entregue: A centralização no config.json, com validação de schema e leitura em runtime, reduziu pendências de 16 para 11 e resgatou 23 contratos, incluindo contrapartes como Marfrig/BRF, Maracanã, RBE e NC Energia.

2. Eliminação de Explosão Cartesiana na Camada Gold

Problema original: Junções com aditivos e múltiplas marcações MtM multiplicavam linhas.

Solução entregue: Deduplicação temporal por NUMERO_REFERENCIA_CONTRATO e DATA_FECHAMENTO assegura uma linha por contrato ativo.

3. Mecanismo Integrado de Salvaguarda Salesforce

Problema original: Contrapartes em atualização de ficha ficavam sem cobertura.

Solução entregue: A varredura de pareceres de comitê no CRM constitui o terceiro estágio do fallback e captura aprovações formais sem intervenção manual.

4.3 Roadmap Técnico e Próximos Passos (Backlog Prioritário)

Fase	Módulo / Feature	Prioridade	Impacto operacional
1	Tela Web de Carga Manual (Overrides de DF no App)	Alta (Imediata)	Permitir inserção de balanços via tela pela equipe de crédito.
2	Tabela De-Para NCE 4.03 (Ratings Públicos Externos)	Média	Converter Fitch, Moody's e S&P para a régua BDC.
3	Homologação de Limites (Mesa de Operações / CPR)	Média	Validar o arquivo de limites com a mesa de trading.
4	Matrizes de Transição de Rating (Seção 11 da NT)	Baixa (Estratégica)	Calcular migração histórica de crédito ano contra ano.

Observações de Consistência Documental

Pontos para homologação formal

O conteúdo apresenta boa coerência entre arquitetura, regras de precedência e saída Gold. Antes da publicação definitiva, recomenda-se confirmar: (1) a nomenclatura exata da norma NT 1.2/NCE 4.03; (2) a regra de vencimento de 18 meses versus 30 de junho; (3) o tratamento de STATUS_CONTRATO para contratos encerrados, visto que a Gold é descrita como uma linha por contrato ativo; e (4) a coexistência de RATING = N/A para Intercompany e a enumeração A-F/pd.NA no dicionário.

Documento auditado e homologado tecnicamente com base no código-fonte e nas bases de dados ativas do repositório BDC.